2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x>1\}$，$B=\{x\mid -1<x<2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid -1<x<2\}$
B. $\{x\mid x>-1\}$
C. $\{x\mid -1<x<1\}$
D. $\{x\mid 1<x<2\}$

【答案】**D**

【解析】
由交集定义，元素必须同时满足 $x>1$ 与 $-1<x<2$，所以 $1<x<2$. 因而 $A\cap B=\{x\mid 1<x<2\}$，故选 D.

2. i 为虚数单位，$\frac{1}{i}+\frac{1}{i^3}+\frac{1}{i^5}+\frac{1}{i^7}=$（ ）

A. 0　　B. $2i$　　C. $-2i$　　D. $4i$

【答案】**A**

【解析】
因为 $i^2=-1$，所以 $i^3=-i$，$i^5=i$，$i^7=-i$. 于是 $\frac{1}{i}+\frac{1}{i^3}+\frac{1}{i^5}+\frac{1}{i^7}=-i+i-i+i=0$，故选 A.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,1)$，$\boldsymbol{b}=(-1,k)$，$\boldsymbol{a}\cdot(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=0$，则 $k=$（ ）

A. -12　　B. -6　　C. 6　　D. 12

【答案】**D**

【解析】
由 $2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(4,2)-(-1,k)=(5,2-k)$，得 $\boldsymbol{a}\cdot(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=(2,1)\cdot(5,2-k)=10+2-k=12-k$. 题设内积为 0，故 $k=12$，选 D.

4. 已知命题 $p:\exists n\in\mathbb{N}$，$2^n>1000$，则 $negp$ 为（ ）

A. $\forall n\in\mathbb{N},2^n\le 1000$
B. $\forall n\in\mathbb{N}$，$2^n>1000$
C. $\exists n\in\mathbb{N}$，$2^n\le 1000$
D. $\exists n\in\mathbb{N}$，$2^n<1000$

【答案】**A**

【解析】
命题“存在 $n\in\mathbb{N}$，使 $2^n>1000$”的否定是“对任意 $n\in\mathbb{N}$，都有 $2^n\le 1000$”. 故选 A.

5. 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n a_{n+1}=16^n$，则公比为（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_n=a_1q^{n-1}$，有 $a_na_{n+1}=a_1^2q^{2n-1}=16^n$. 分别写出 $n+1$ 和 n 时的等式并相除，得 $q^2=16$. 再由 $n=1$ 时 $a_1^2q=16>0$，且 $a_1\neq 0$，可知 $q>0$，所以 $q=4$，选 B.

6. 若函数 $f(x)=\frac{x}{(2x+1)(x-a)}$ 为奇函数，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
分母的零点为 $-\frac{1}{2}$ 和 a. 奇函数的定义域关于原点对称，因此 $\left\{-\frac{1}{2},a\right\}=\left\{\frac{1}{2},-a\right\}$，从而 $a=\frac{1}{2}$. 此时 $(2x+1)\left(x-\frac{1}{2}\right)=2x^2-\frac{1}{2}$ 是偶函数，故 $f(-x)=\frac{-x}{2x^2-\frac{1}{2}}=-f(x)$. 所以 $f(x)$ 为奇函数，选 A.

7. 已知 F 是抛物线 $y^2=x$ 的焦点，A，B 是该抛物线上的两点，$|AF|+|BF|=3$，则线段 AB 的中点到 y 轴的距离为（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. 1　　C. $\frac{5}{4}$　　D. $\frac{7}{4}$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=x$ 可写为 $y^2=4px$，所以 $p=\frac{1}{4}$，焦点为 $F\left(\frac{1}{4},0\right)$. 设 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 在抛物线上，则 $|AF|^2=\left(x_1-\frac{1}{4}\right)^2+y_1^2=\left(x_1+\frac{1}{4}\right)^2$，且 $x_1\geq 0$，从而 $|AF|=x_1+\frac{1}{4}$，同理 $|BF|=x_2+\frac{1}{4}$. 由 $|AF|+|BF|=3$，得 $x_1+x_2=\frac{5}{2}$. 弦 AB 中点的横坐标为

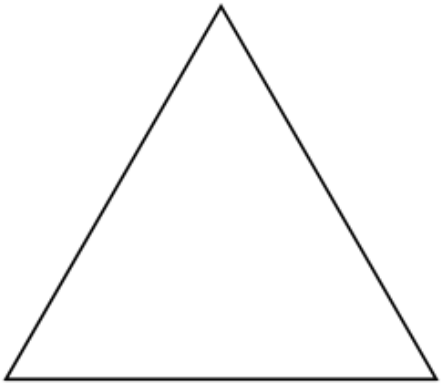
$$\frac{5}{4}$$

，所以其中点到 y 轴的距离为

$$\frac{5}{4}$$

，故选 C.

8. 一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等，体积为 $2\sqrt{3}$，它的三视图中的俯视图如图所示，左视图是一个矩形，则这个矩形的面积是（ ）



俯视图

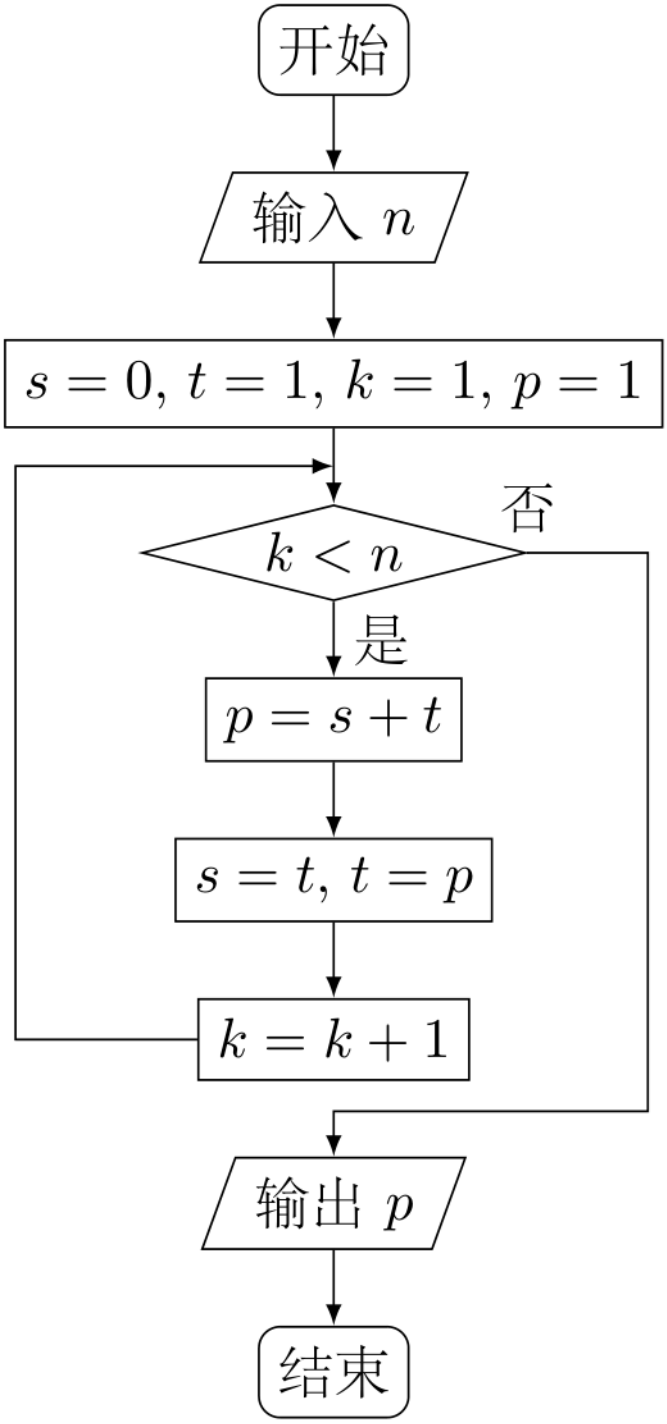
A. 4　　B. $2\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

设正三棱柱的底面边长为 a，则侧棱长和高也为 a. 底面是边长为 a 的正三角形，面积为 $tfrac\{\sqrt{3}\}\{4\}a^2$，所以 $2\sqrt{3}=V=\frac{\sqrt{3}}{4}a^3$，得 $a=2$. 俯视图给出底面正三角形，左视图的两条边分别为高 2 和正三角形的高 $\sqrt{3}$，故矩形面积为 $2\sqrt{3}$，选 B.

9. 执行下面的程序框图，如果输入的 n 是 4，则输出的 p 是（ ）



A. 8　　B. 5　　C. 3　　D. 2

【答案】C

【解析】
初始 $s=0, t=1, k=1$. 第一次循环 $p=s+t=1$，更新为 $(s,t,k)=(1,1,2)$；第二次循环 $p=2$，更新为 $(1,2,3)$；第三次循环 $p=3$，更新为 $(2,3,4)$. 此时 $k<n$ 不成立，输出 $p=3$，故选 C.

10. 已知球的直径 $SC=4$，A，B 是该球球面上的两点，$AB=2$，$\angle ASC=\angle BSC=45^\circ$，则棱锥 $S-ABC$ 的体积为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

【答案】C

【解析】
取 $S=(0,0,0)$、$C=(4,0,0)$. 因为 SC 是球的直径，$\angle SAC=90^{\circ}$；又 $\angle ASC=45^{\circ}$，所以 $\triangle SAC$ 为等腰直角三角形，$SA=AC=2\sqrt{2}$，且 A 在 SC 上的投影横坐标为 2，到 SC 的距离为 2. 点 B 同样满足这两个条件. 在垂直于 SC 的平面内建立直角坐标，使 $A=(2,2,0)$，设 $B=(2,u,v)$. 由 B 到 SC 的距离为 2 及 $AB=2$，有 $u^2+v^2=4$，$(u-2)^2+v^2=4$，两式相减得 $u=1$，再得 $v=\pm sqrt(3)$. 旋转坐标方向可取 $v=\sqrt{3}$，故 $B=\left(2,1,\sqrt{3}\right)$. 因此 $V_{S-ABC}=\frac{1}{6}|\det begin\{pmatrix\}220 \backslash 21\sqrt{3} \backslash 400end\{pmatrix\}|=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，故选 C.

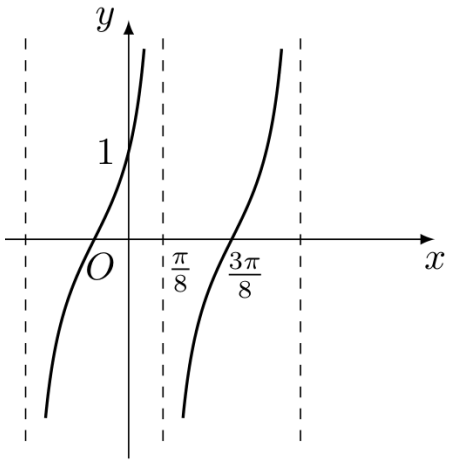
11. $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，$f(-1)=2$，对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f'(x)>2$，则 $f(x)>2x+4$ 的解集为（ ）

A. $(-1,1)$　　B. $(-1,+\infty)$　　C. $(-\infty,-1)$　　D. $(-\infty,+\infty)$

【答案】B

【解析】
令 $g(x)=f(x)-(2x+4)$，则 $g'(x)=f'(x)-2>0$，所以 g 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 又 $g(-1)=f(-1)-2(-1)-4=2+2-4=0$. 因此 $g(x)>0$ 当且仅当 $x>-1$，即 $f(x)>2x+4$ 的解集为 $(-1,+\infty)$，选 B.

12. 已知函数 $f(x)=A\tan(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$|\phi|<\frac{\pi}{2}$），$y=f(x)$ 的部分图象如图，则 $f\left(\frac{\pi}{24}\right)=$（ ）



A. $2+\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $2-\sqrt{3}$

【答案】B

【解析】
由图可知，$x=\frac{\pi}{8}$ 是一条竖直渐近线，$x=\frac{3\pi}{8}$ 是图像与 x 轴的交点. 正切函数从渐近线到零点的水平距离为 $tfrac\{\pi\}\{2\omega\}$，因而 $\frac{3\pi}{8}-\frac{\pi}{8}=\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2\omega}$，得 $\omega=2$. 又在 $x=\frac{\pi}{8}$ 处有 $2\cdot\frac{\pi}{8}+\phi=\frac{\pi}{2}$ 的渐近线，结合 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$ 得 $\phi=\frac{\pi}{4}$. 由图知 $f(0)=1$，故 $A\tan\frac{\pi}{4}=A=1$. 因此 $f\left(\frac{\pi}{24}\right)=\tan\left(2\cdot\frac{\pi}{24}+\frac{\pi}{4}\right)=\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，故选 B.

填空题

13. 已知圆 C 经过 $A(5,1)$，$B(1,3)$ 两点，圆心在 x 轴上，则 C 的方程为_____{}.

【答案】$(x-2)^2+y^2=10$

【解析】
设圆心为 $(h,0)$，半径为 r. 由 $A(5,1)$、$B(1,3)$ 在圆上，$(5-h)^2+1=(1-h)^2+9$. 展开化简得 $h=2$，再代入得 $r^2=(5-2)^2+1=10$. 所以圆的方程为 $(x-2)^2+y^2=10$.

14. 调查了某地若干户家庭的年收入 x（单位：万元）和年饮食支出 y（单位：万元）. 调查显示年收入 x 与年饮食支出 y 具有线性相关关系，并由调查数据得到 y 对 x 的回归直线方程：$hat\{y\}=0.254x+0.321$. 由回归直线方程可知，家庭年收入每增加 1 万元，年饮食支出平均增加_____{} 万元.

【答案】0.254

【解析】
回归直线 $haty=0.254x+0.321$ 的斜率为 0.254. 收入 x 增加 1 万元时，预测饮食支出的增加量为斜率，即 0.254 万元.

15. S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_2=S_6$，$a_4=1$，则 $a_5=$_____{}.

【答案】-1

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由 $S_2=2a_1+d$，$S_6=\frac{6}{2}(2a_1+5d)=6a_1+15d$，以及 $S_2=S_6$，得 $2a_1+7d=0$. 又 $a_4=a_1+3d=1$. 代入 $a_1=-\frac{7}{2}d$，得 $-\frac{1}{2}d=1$，所以 $d=-2$，$a_1=7$. 因此 $a_5=a_1+4d=7-8=-1$.

16. 已知函数 $f(x)=e^x-2x+a$ 有零点，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,2\ln 2-2]$

【解析】
令 $g(x)=e^x-2x$，则 $g'(x)=e^x-2$. 函数在 $x=\ln 2$ 左侧递减、右侧递增，故最小值为 $g(\ln 2)=2-2\ln 2$. 又 $g(x)\to+\infty$ 当 $x\to+\infty$，所以 $e^x-2x+a=0$ 有实根当且仅当最小值不大于 0，即 $2-2\ln 2+a\le 0$. 故 $a\in(-\infty,2\ln 2-2]$.

解答题

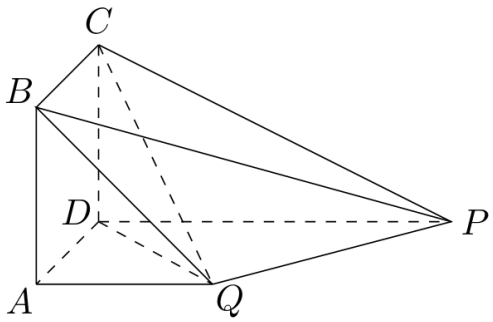
17. $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$a\sin A\sin B+b\cos^2 A=\sqrt{2}a$.

1. (1) 求 $\frac{b}{a}$;
2. (2) 若 $c^2=b^2+\sqrt{3}a^2$，求 B.

【解析】
1. （1）由正弦定理，$\frac{b}{a}=\frac{\sin B}{\sin A}$. 将题设等式两边同除以 a，并代入上式，得
$\sin A\sin B+\frac{\sin B}{\sin A}\cos^2 A=\frac{\sin B}{\sin A}(\sin^2 A+\cos^2 A)=\frac{\sin B}{\sin A}=\sqrt{2}$. 所以 $\frac{b}{a}=\sqrt{2}$.
1. （2）由上一问 $b^2=2a^2$，故题设给出
$c^2=\left(2+\sqrt{3}\right)a^2$. 由余弦定理，$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{(1+\sqrt{3})a^2}{2a^2\sqrt{2+\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，其中用了 $\left(1+\sqrt{3}\right)^2=2\left(2+\sqrt{3}\right)$. 因 B 是三角形内角且余弦为正，故 $B=45^\circ$.

18. 如图，四边形 $ABCD$ 为正方形，$QA\perp$ 平面 $ABCD$，$PD\parallel QA$，$QA=AB=\frac{1}{2}PD$.

1. (1) 证明：$PQ\perp$ 平面 DCQ；
2. (2) 求棱锥 $Q-ABCD$ 的体积与棱锥 $P-DCQ$ 的体积比值.



【解析】

1. （1）令 $a=AB=QA$，建立空间直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=(a,a,0)$，$D=(0,a,0)$，$Q=(0,0,a)$. 由 $PD\parallel QA$、$PD=2a$ 及图示位置，可取 $P=(0,a,2a)$. 于是 $\overrightarrow{PQ}=(0,-a,-a)$，$\overrightarrow{DC}=(a,0,0)$，$\overrightarrow{DQ}=(0,-a,a)$. 从而 $\overrightarrow{PQ}cdotarrow(DC)=0$，$\overrightarrow{PQ}cdotarrow(DQ)=0$. 直线 DC，DQ 相交于 D 且在平面 DCQ 内，所以 $PQ\perp$ 平面 DCQ.

1. （2）$V_{Q-ABCD}=\frac{1}{3}a^2\cdot a=\frac{a^3}{3}$. 又 $DC=a$，$DQ=\sqrt{2}a$，所以

$S_{\triangle DCQ}=\frac{1}{2}acdotsqrt(2)a=\frac{\sqrt{2}}{2}a^2$，且 $PQ=\sqrt{2}a$. 因此 $V_{P-DCQ}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}a^2cdotsqrt(2)a=\frac{a^3}{3}$，所求体积比为 1.

19. 某农场计划种植某种新作物，为此对这种作物的两个品种（分别称为品种甲和品种乙）进行田间试验，选取两大块地. 每大块地分成 n 小块地. 在总共 $2n$ 小块地中，随机选 n 小块地种植品种甲，另外 n 小块地种植品种乙.

1. (1) 假设 $n=2$，求第一大块地都种植品种甲的概率；
2. (2) 试验时每大块地分成 8 小块，即 $n=8$，试验结束后得到品种甲和品种乙在各小块地上的每公顷产量（单位：$k\frac{g}{h}m^2$）如下表：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 分别求品种甲和品种乙每公顷产量的样本平均数和样本方差；根据试验结果，你应该种植哪一品种？

附：样本数据 x_1，x_2，…，x_n 的样本方差 $s^2=\frac{1}{n}\left[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\right]$，其中 $\overline{x}$ 为样本平均数.

【解析】

1. （1）当 $n=2$ 时，设第一大块地中的两个小块编号为 $1,2$，第二大块地中的两个小块编号为 $3,4$. 从四个小块中任选两个种植品种甲，共有 $C_4^2=6$ 种等可能结果；第一大块地都种植品种甲只有选取 $\{1,2\}$ 这一种结果，所以所求概率为 $\frac{1}{C_4^2}=\frac{1}{6}$.
2. （2）品种甲的样本平均数为

$\overline{x}=\frac{403+397+390+404+388+400+412+406}{8}=400$. 其离均差平方和为 $3^2+(-3)^2+(-10)^2+4^2+(-12)^2+0^2+12^2+6^2=458$，所以样本方差 $s_x^2=\frac{458}{8}=57.25$.

品种乙的样本平均数为 $\overline{y}=\frac{419+403+412+418+408+423+400+413}{8}=412$. 其离均差平方和为 $7^2+(-9)^2+0^2+6^2+(-4)^2+11^2+(-12)^2+1^2=448$，所以样本方差 $s_y^2=\frac{448}{8}=56$. 品种乙的样本平均数 $412>400$，且 $s_y^2<s_x^2$，说明其平均产量更高、波动更小，故应选择品种乙.

20. 设函数 $f(x)=x+ax^2+b\ln x$，曲线 $y=f(x)$ 过 $P(1,0)$，且在 P 点处的切线斜率为 2.

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) 证明：$f(x)\le 2x-2$.

【解析】

1. （1）由 $f(1)=0$，得 $1+a=0$，所以 $a=-1$. 又

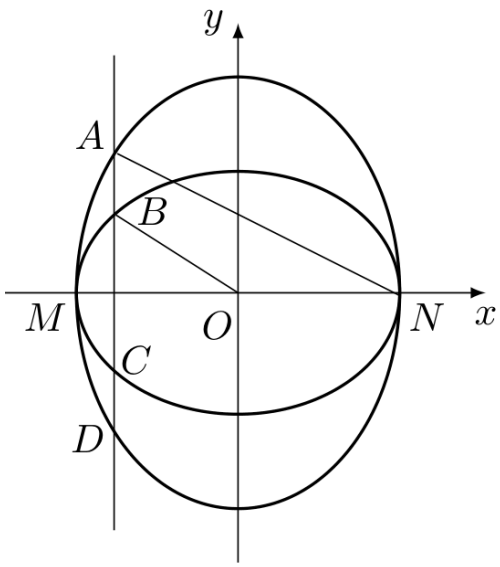
$f'(x)=1+2ax+\frac{b}{x}$，由 $f'(1)=2$ 得 $1+2a+b=2$，所以 $b=3$.

1. （2）此时 $f(x)=x-x^2+3\ln x$，定义域为 $x>0$. 令

$h(x)=2x-2-f(x)=x^2+x-2-3\ln x$，则 $h'(x)=2x+1-\frac{3}{x}=\frac{(2x+3)(x-1)}{x}$. 当 $0<x<1$ 时 $h'(x)<0$，当 $x>1$ 时 $h'(x)>0$，所以 h 在 $x=1$ 处取得最小值. 又 $h(1)=0$，故 $h(x)\geq 0$，即 $f(x)\leq 2x-2$.

21. 如图，已知椭圆 C_1 的中心在原点 O，长轴左，右端点 M，N 在 x 轴上，椭圆 C_2 的短轴为 MN，且 C_1，C_2 的离心率都为 e. 直线 $l\perp MN$，l 与 C_1 交于两点，与 C_2 交于两点，这四点按纵坐标从大到小依次为 A，B，C，D.

1. (1) 设 $e=\frac{1}{2}$，求 $|BC|$ 与 $|AD|$ 的比值；
2. (2) 当 e 变化时，是否存在直线 l，使得 $BO\parallel AN$，并说明理由.



【解析】

1. （1）设 C_1 的长半轴、短半轴分别为 a，b，则

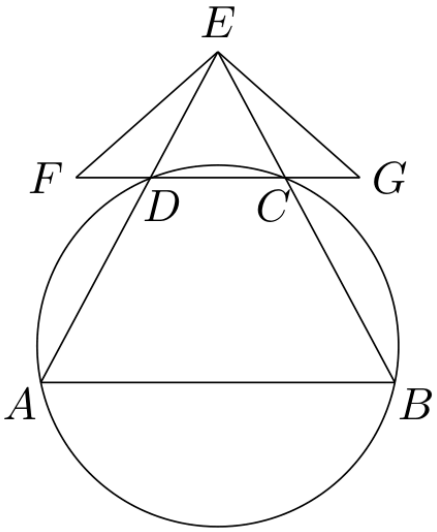
$e^2=1-\frac{b^2}{a^2}$. 因为 MN 是 C_2 的短轴，且两椭圆离心率相同，可设 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1, C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{b^2y^2}{a^4}=1$. 设 $l:x=t$，其中 $|t|<a$，并令 A，B 为上方两个交点，则 $y_A=\frac{a}{b}\sqrt{a^2-t^2}, y_B=\frac{a}{b}\sqrt{a^2-t^2}$. 由关于 x 轴的对称性，$|AD|=2y_A$，$|BC|=2y_B$，故 $\frac{|BC|}{|AD|}=\frac{b^2}{a^2}=1-e^2=\frac{3}{4}$.

1. （2）设 $O=(0,0)$，$N=(a,0)$. 当 $t=0$ 时，BO 为竖直线而 AN 不是竖直线，不满足平行；因此取 $t\neq 0$. 由 $B=\left(t,\frac{b}{a}\sqrt{a^2-t^2}\right), A=\left(t,\frac{a}{b}\sqrt{a^2-t^2}\right)$，条件 $BO\parallel AN$ 等价于斜率相等：$\frac{\left(\frac{b}{a}\right)\sqrt{a^2-t^2}}{t}=\frac{\left(\frac{a}{b}\right)\sqrt{a^2-t^2}}{t-a}$. 解得 $t=-\frac{ab^2}{a^2-b^2}=-\frac{a(1-e^2)}{e^2}$. 要使直线与椭圆有两个交点，须 $|t|<a$，这等价于 $\frac{1-e^2}{e^2}<1$，即 $e>\frac{\sqrt{2}}{2}$. 结合 $0<e<1$，当 $0<e\leq\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时不存在，当 $\frac{\sqrt{2}}{2}<e<1$ 时存在.

选考题：解答题

22. 如图，A，B，C，D 四点在同一圆上，AD 的延长线与 BC 的延长线交于 E 点，且 $EC=ED$.

1. (1) 证明：$CD\parallel AB$；
2. (2) 延长 CD 到 F，延长 DC 到 G，使得 $EF=EG$，证明：A，B，G，F 四点共圆.



【解析】

1. (1) 因为 $EC=ED$，所以 $\angle EDC=\angle ECD$. 又 A，D，E 共线、B，C，E 共线，在圆 $ABCD$ 中，$\angle ADC+\angle ABC=180^{\circ}$，而 $\angle EDC$ 与 $\angle ADC$ 互为补角，$\angle EBA=\angle ABC$，故 $\angle EDC=\angle EBA$. 于是 $\angle ECD=\angle EBA$，结合 E，C，B 共线可得 $CD\parallel AB$.
2. (2) 由 $CD\parallel AB$，且 A，D，E 共线、B，C，E 共线，三角形 EDC 与三角形 EAB 相似. 因 $ED=EC$，对应边相等，得 $EA=EB$.

建立直角坐标系，使 CD 为 x 轴. 由 $EC=ED$，可设 $E=(0,h)$，$D=(-c,0)$，$C=(c,0)$. 由 $EA=EB$ 且 $AB\parallel CD$，可设 $A=(-u,v)$，$B=(u,v)$. 又 F，D，C，G 共线且 $EF=EG$，可设 $F=(-w,0)$，$G=(w,0)$. 令 $\mu=-w^2$，$\lambda=\frac{w^2-u^2-v^2}{v}$. 则 $x^2+y^2+\lambda y+\mu=0$ 是一个圆的方程. 对 F，G，左边分别为 $w^2+\mu=0$；对 A，B，左边均为 $u^2+v^2+\lambda v+\mu=0$. 因此 A，B，F，G 都在此圆上，故四点共圆.

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $begin\{cases\}x=\cos\phi,\ y=\sin\phi,end\{cases\}$（$\phi$ 为参数）. 曲线 C_2 的参数方程为 $begin\{cases\}x=a\cos\phi,\ y=b\sin\phi,end\{cases\}$（$a>b>0$，$\phi$ 为参数）. 在以 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴的极坐标系中，射线 $l:\theta=\alpha$ 与 C_1，C_2 各有一个交点. 当 $\alpha=0$ 时，这两个交点间的距离为 2，当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 时，这两个交点重合.

1. (1) 分别说明 C_1，C_2 是什么曲线，并求出 a 与 b 的值；
2. (2) 设当 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 时，l 与 C_1，C_2 的交点分别为 A_1，B_1，当 $\alpha=-\frac{\pi}{4}$ 时，l 与 C_1，C_2 的交点分别为 A_2，B_2，求四边形 $A_1A_2B_2B_1$ 的面积.

【解析】

1. (1) C_1 满足 $x^2+y^2=1$，所以是以 O 为圆心、半径 1 的圆；C_2 满足 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，所以是椭圆. 射线 $\theta=0$ 与两曲线的交点为 $(1,0)$、$(a,0)$，距离为 2，故 $a=3$. 射线 $\theta=tfrac\{\pi\}\{2\}$ 与两曲线的交点为 $(0,1)$、$(0,b)$，两点重合，故 $b=1$.
1. (2) 此时 $C_1:x^2+y^2=1$，$C_2:tfrac\{x^2\}\{9\}+y^2=1$. 当 $\alpha=tfrac\{\pi\}\{4\}$ 时，令两交点的横坐标分别为 r，s，则 $r=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\frac{s^2}{9}+s^2=1$，所以 $s=\frac{3}{\sqrt{10}}$. 当 $\alpha=-tfrac\{\pi\}\{4\}$ 时，交点分别是关于 x 轴的对称点，四边形 $A_1A_2B_2B_1$ 是两条竖直边长分别为 $2r$，$2s$、间距为 $s-r$ 的梯形. 因此面积为 $\frac{2r+2s}{2}(s-r)=s^2-r^2=\frac{9}{10}-\frac{1}{2}=\frac{2}{5}$.

24. 已知函数 $f(x)=|x-2|-|x-5|$.

1. (1) 证明：$-3\le f(x)\le 3$；
2. (2) 求不等式 $f(x)\ge x^2-8x+15$ 的解集.

【解析】

1. (1) 由三角不等式

$|x-2| \leq |x-5|+3$，得 $f(x) \leq 3$；由 $|x-5| \leq |x-2|+3$，得 $f(x) \geq -3$. 所以 $-3 \leq f(x) \leq 3$.

1. (2) 按 $x=2$，5 分段：

$f(x)=begin\{cases\}-3, x \leq 2, \backslash 2x-7, 2<x<5, \backslash 3, x \geq 5.end\{cases\}$ 当 $x \leq 2$ 时，不等式化为 $x^2-8x+18 \leq 0$，判别式为 $-8<0$，无解. 当 $2<x<5$ 时，不等式化为 $x^2-10x+22 \leq 0$，故 $5-\sqrt{3} \leq x \leq 5+\sqrt{3}$，与本区间交得 $\left[5-\sqrt{3}, 5\right)$. 当 $x \geq 5$ 时，不等式化为 $x^2-8x+12 \leq 0$，故 $2 \leq x \leq 6$，与本区间交得 $[5,6]$. 合并得解集 $\left[5-\sqrt{3}, 6\right]$.